

视频AI智慧监管系统

专注智慧监测，助力企业赋能

深圳鹏网智能股份有限公司



目录

01 视觉行为AI方案

02 AI方案产品简介

03 产品部署

04 产品价值

04 成功案例



CHAPTER 01

视觉行为AI监测方案



AI视觉行为监测方案

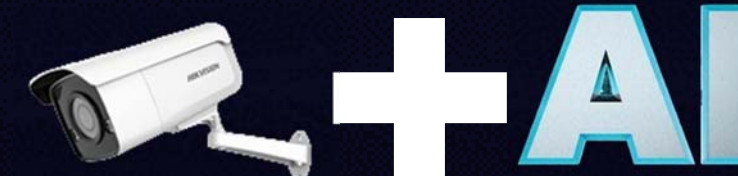
➤ 缘起

企业在生产、运输、仓储和服务过程中，监控摄像头使用非常广泛，它们记录了各种合规或违规行为的视频，但只能事后回放确认，无法当时发现并处置、及时止损。

传统监控系统



智能监管系统



- 违规行为难发现，潜在隐患大
- 人工盯监控，易疲劳、成本高
- 事后人工翻查，低效易漏成本高
- 超期视频覆盖，无从查证

- ✓ 实时发现违规行为，及时处置，减少损失
- ✓ 保存违规行为截图，便于快速追溯和整改
- ✓ 节省人力，降低成本，提升效率
- ✓ 威慑违规者，趋于合规

AI视觉行为监测方案

➤ 旁路计算

基于**视频深度学习和推理**先进算法为主开发的**AIoTOS**，结合传感器、边缘计算、云计算、大数据、物联网等技术，同步计算并输出行为结果，联动执行端处置，形成整体解决方案，最终端到端为客户解决问题，提高管理效率，降低管理成本。

传统监控系统 看得见,仅保存视频



录像保存
NVR



AI视觉监测方案 看得懂,及时预警

旁路分析



上报



通知
管理员

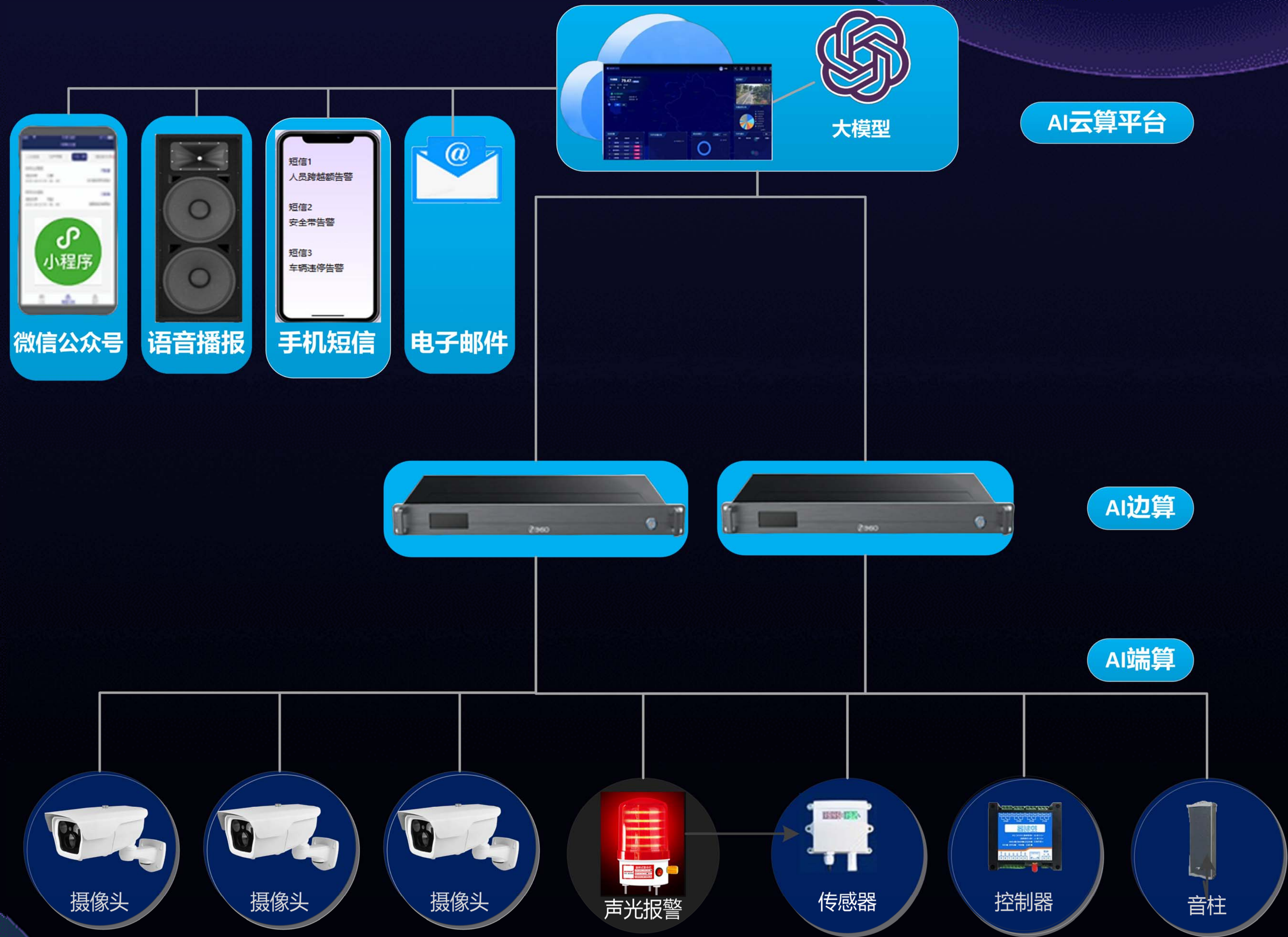


现场
提醒



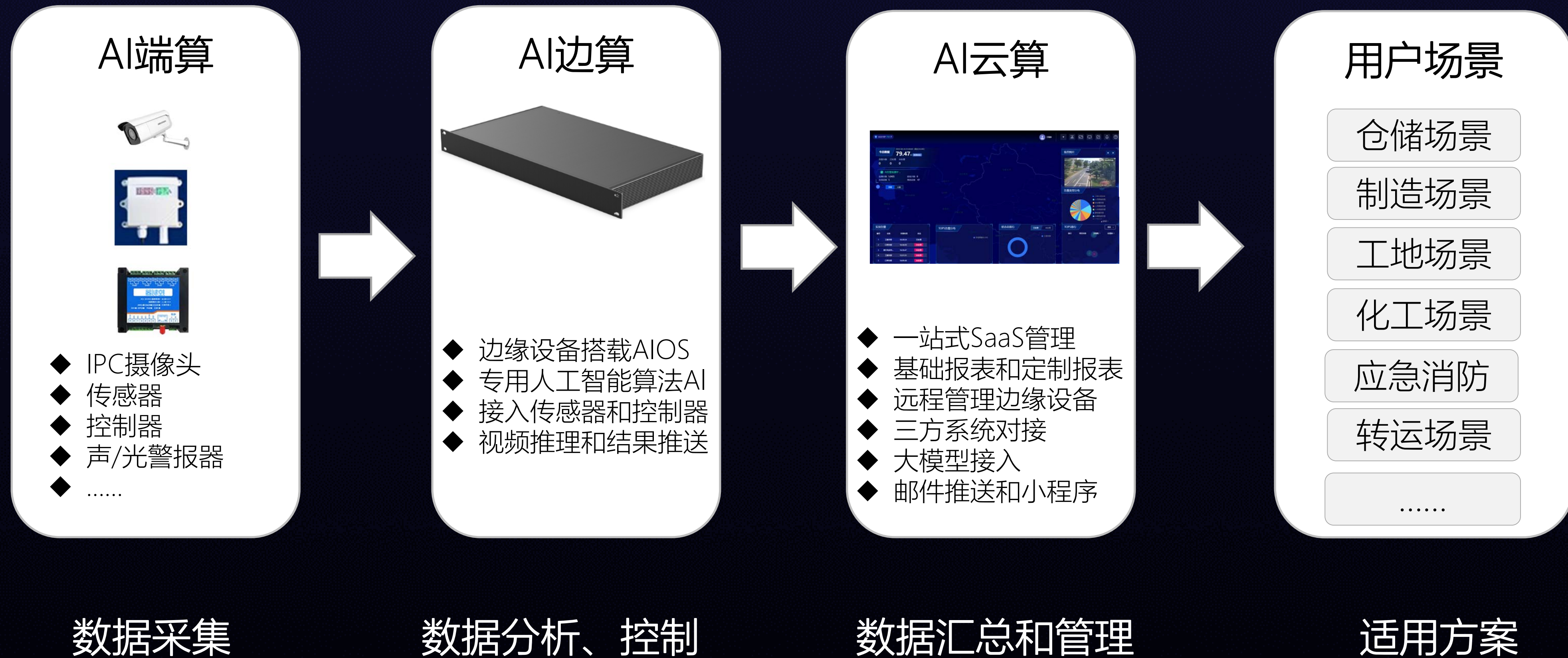
AI视觉行为监测方案

➤ 方案拓扑图



AI视觉行为监测方案

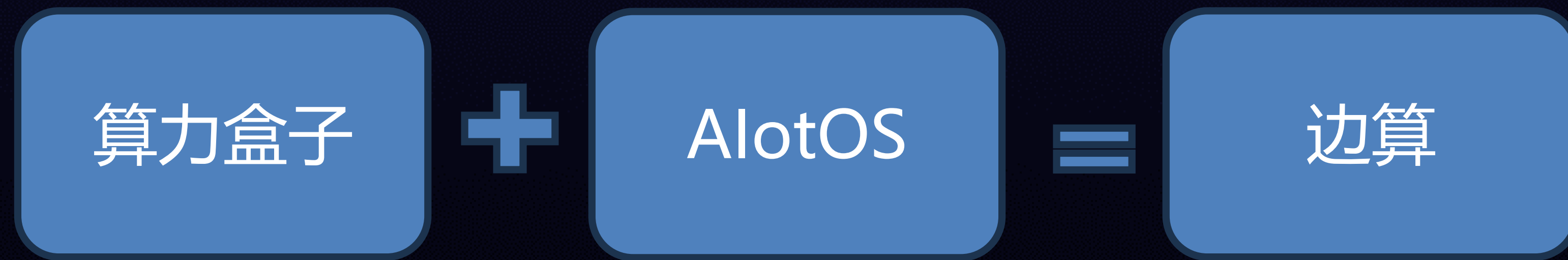
➤ 方案模块功能



AI视觉行为监测方案—边算结构

边算由边缘计算服务器加载AIoTOS软件系统构成，硬件采用主流AI算力产品，软件为自研。

算力相对较小的服务器简称**边盒**，算力相对较大的简称**边服**，不同算力可满足不同场景计算需求。



AI视觉行为监测方案—智慧监管平台

➤ 告警中心

告警中心

实时监测

通道配置

系统设置

人脸库管理

恢复出厂设置

通知设置

admin

最新告警

☐	告警位置	通道号	告警类型	告警时间	图片	状态	处理
☐	5楼顶燃气管	4	吸烟行为监测	2024-09-14 16:32:11		未处理	
☐	5号楼天台	3	人员跨越监测	2024-09-14 16:32:20		未处理	
☐	2车间	2	安全带监测	2024-09-14 16:32:01		未处理	忽略 处理 删除
☐	1车间	1	安全帽监测	2024-09-14 16:32:09		未处理	忽略 处理 删除

共 2000 条

20条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

100

>

前往

1

页

安全帽监测

1车间

人员跨越监测

5号楼天台

通道号: 3

告警时间: 16:33:24

AI视觉行为监测方案—智慧监管平台

➤ 实时监测视频

告警中心

实时监测

通道配置

系统设置

人脸库管理

重启服务器

通道选择: 通道 1

24.05.2023 10:49:02

安全帽监测
甲类车间2楼1

事故改编

女工季某再探安全帽进出洞口

2024年08月23日 星期五 09:55:14

人员跨越监测
Camera 01

2024年08月23日 星期五 09:50:52

吸烟行为监测
Camera 01

恢复出厂设置 通知设置 admin



AI视觉行为监测方案—智慧监管平台

➤ 前端通道综合管理

AI

首页大屏

告警中心

实时视频

监测配置

系统设置

平台接入

人脸底图

关于我们

通知设置

admin

通道配置 联动配置 音箱配置 保存														
通道	通道名称	监测类型	算法状态	品牌	IP地址	端口	协议	用户名	密码	监测间隔	码流	开启	视频流	操作
1	ch1-危险区域	人员跨越监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	2s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
2	ch2	使用手机监测	正常	视频文件	/data/ai_monitor/	554	TCP	admin	zy123456	2s	主码流	☒	成功	复制 删除视频 上传视频 监测区 更多
3	ch3	吸烟行为监测	正常	视频文件	/data/ai_monitor/	554	TCP	admin	zy123456	2s	主码流	☒	失败	复制 删除视频 上传视频 监测区 更多
4	ch4	不监测	未授权	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	10s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
5	ch5	人脸识别监测	正常	宇视	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	2s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
6	ch6	安全帽监测	正常	其他	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	3s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
7	ch7	人员跨越监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	2s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
8	ch8	吸烟行为监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	1s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
9	ch9	吸烟行为监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	1s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
10	ch10	吸烟行为监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	1s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
11	ch11	吸烟行为监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	1s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
12	ch12	吸烟行为监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	1s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
13	ch13	吸烟行为监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	1s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
14	ch14	人数统计监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	2s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
15	ch15	人流统计监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	0.1s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多
16	ch16	火苗烟雾监测	正常	海康	192.168.1.64	554	TCP	admin	zy123456	2s	主码流	☒	成功	复制 监测区 更多

AI视觉行为监测方案—智慧监管平台

➤ 算法库

- ◆ 积累130+种算法(涵盖人体、行为、穿戴、设备、操作、车辆、环境、制造等场景), 但每个盒子根据算力同时只能选有限的路数
- ◆ 累积上亿张训练图片, 泛化能力强
- ◆ 算法准确度可达98%



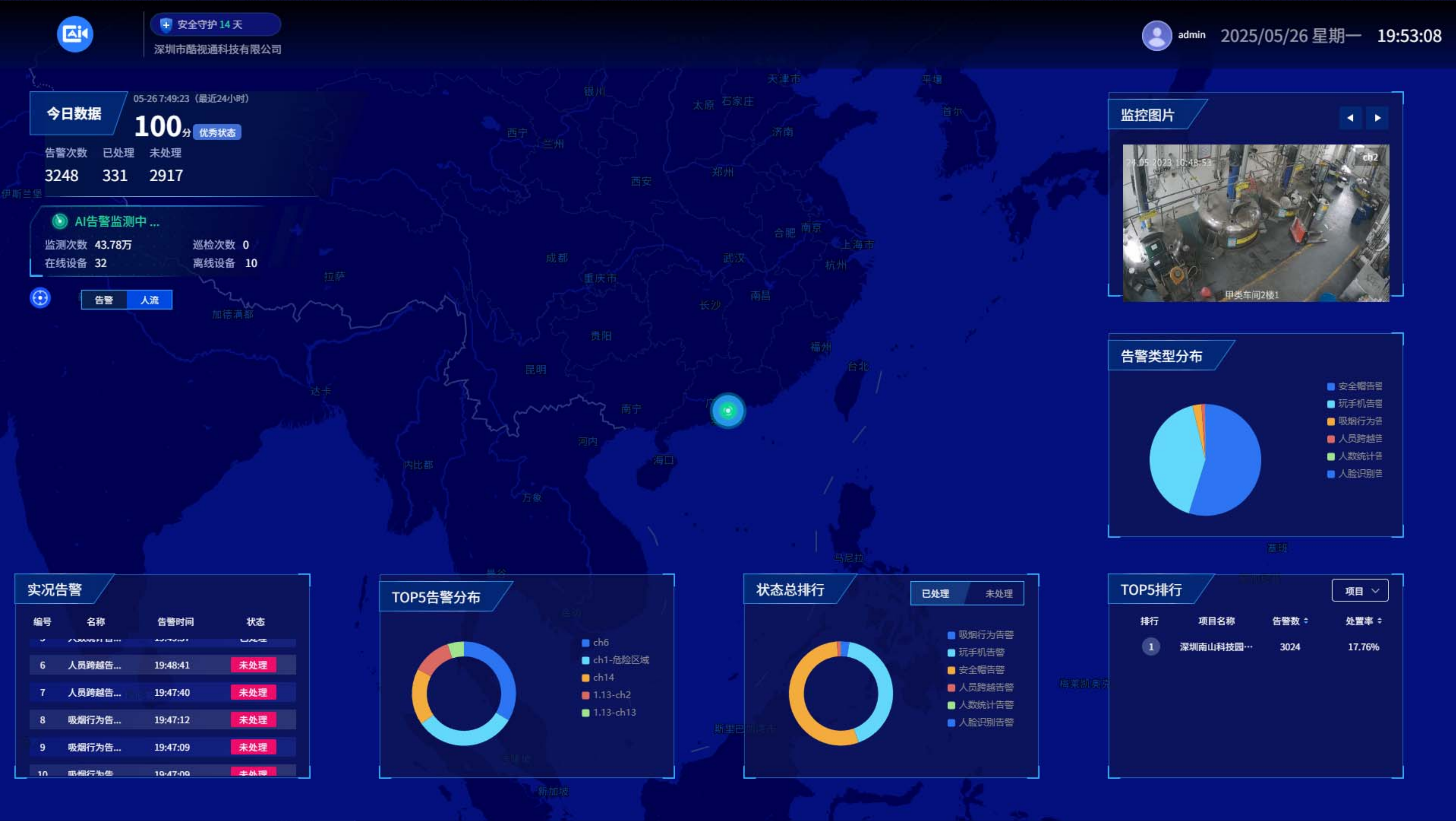
AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ 云算模块框图



AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ SaaS: 首页地图管理



AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ SaaS: 实时视频

首页

实时监控

工作台

公告台

A数据监测

IOT数据监测

A巡检

配置管理

客户管理

项目管理

分区管理

角色管理

账户管理

设备管理

设备监测

文件管理

客户报备

案例演示

深圳市测试科技有限公司

请选择项目

全部分区

大屏展示

admin

通知设置

帮助

实时视频

外部摄像头

视频来源

本地

云端

全屏

请输入关键字

查询

2024年08月23日 星期四 09:56:15

2024年08月23日 星期四 09:56:15

24.05.2023 10:48:49

24.05.2023 10:48:49

	设备名称	所属项目	位置	状态
☒	video16	深圳龙华富士康工业园区监控项目	video16	在线
☒	video16	深圳龙华富士康工业园区监控项目	video16	在线
☒	video16	深圳龙华富士康工业园区监控项目	video16	在线
☒	video16	深圳龙华富士康工业园区监控项目	video16	在线
☐	9F-C门	深圳市南山科技园软件产业基地园区监控	9F-C门	离线
☐	9F-打电话	深圳市南山科技园软件产业基地园区监控	9F-打电话	离线
☐	9F-玩手机	深圳市南山科技园软件产业基地园区监控	9F-玩手机	离线
☐	10F-C消防门	深圳市南山科技园软件产业基地园区监控	10F-C消防门	离线

共 32 条 20条/页 < 1 2 > 前往 1 页

AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ SaaS: 工作台(对告警记录的人工处置工作)

AI

首页

实时监控

工作台

公告台

A数据监测

IOT数据监测

A巡检

配置管理

深圳市测试科技有限公司

请选择项目

全部分区

大屏展示

admin

通知设置

帮助

待处理告警

已处理告警

待处置告警

故障设备列表

2024-09-06

至

2024-09-13

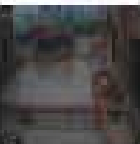
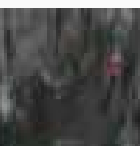
请选择告警类型

请选择告警级别

请输入搜索内容

查询

导出

	所属项目	告警位置	通道号	告警类型	告警级别	告警次数	告警时间	告警图片	操作
☐	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	video16	HQDZKE6BJAABF0197 _C_4	吸烟行为告警		1	2024-09-13 19:58:45		忽略 处理 删除
☐	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	video16	HQDZKE6BJAABF0197 _C_1	安全帽告警		3	2024-09-13 19:58:30		忽略 处理 删除
☐	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	video16	HQDZKE6BJAABF0197 _C_4	吸烟行为告警		5	2024-09-13 19:58:14		忽略 处理 删除
☐	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	video16	HQDZKE6BJAABF0197 _C_3	人员跨越告警		6	2024-09-13 19:58:11		忽略 处理 删除
☐	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	video16	HQDZKE6BJAABF0197 _C_2	安全带告警		8	2024-09-13 19:58:05		忽略 处理 删除
☐	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	video16	HQDZKE6BJAABF0197 _C_1	安全帽告警		6	2024-09-13 19:57:55		忽略 处理 删除
☐	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	video16	HQDZKE6BJAABF0197 _C_4	吸烟行为告警		1	2024-09-13 19:58:45		忽略 处理 删除

151658 次 共 30767 条

20条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

1539

>

前往

1

页

AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ SaaS: 算法种类(按算法分类入口, 130+种算法)

AI数据监测

IOT数据监测

AI巡检

配置管理

Q 请输入关键词

最近访问

人员跨越监测

人数统计监测

安全帽监测

闸口箱号监测

安全帽监测

物体异动监测

面板老化监测

静电服监测

定员值守监测

工服监测

火炬燃烧监测

质检规范监测

护目镜监测

温湿度检测

口罩监测

静电帽监测

劳保鞋监测

取料计数监测

牧场车辆监测

安全带监测

电子围栏监测

集装箱计数监测

打砂计数监测

喷漆计数监测

下线计数监测

双人登高作业监测

区域双人作业监测

反光衣监测

跑冒滴漏监测

火苗烟雾监测

车辆乱停监测

车辆跨越监测

人车跨越监测

人跨车道监测

车辆拥堵监测

通道堵塞监测

车辆超速监测

车辆点检监测

穿越违禁区监测ZJ

安全防护杆监测ZJ

安全带尾绳监测

井口坡板监测

司钻起钻监测

司钻制动监测

双手O形手势监测

疲劳驾驶监测

空呼机监测

静电释放监测

扶梯安全监测

停车观察监测

水面漂浮物监测

工具遗留监测

传送带堵塞监测

传送带撒料监测

进料口垃圾监测

气体泄露监测

标识牌监测

信号灯识别

标识物检测

井口起钻手势监测

井口下钻手势监测

下套作业手势监测

粪道行车安全监测

牛群监测

粪道车辆监测

拉箱区域违禁穿越监测

防护栏监测

围墙倒塌监测

消防门异常监测

设备故障监测

车间生产线箱号识别监测

热成像监测

车牌抓拍监测

车位状态监测

灭火器监测

猫道人员闯入监测

吸烟行为监测

人员跨越监测

人员逗留监测

人群聚集监测

人员出入监测

接打电话监测

玩手机监测

人脸识别监测

人员脱岗监测

跌倒监测

手指口念监测

表计监测

吊卡倾斜角度监测

行车安全监测

电动车跨越监测

面罩监测

行车下方站人监测

游泳行为监测

钓鱼行为监测

玩水行为监测

翻墙行为监测

天台人员监测

禁区闯入监测

拍照行为监测

躺地睡觉监测

压力表计监测

温度表监测

湿度表监测

流量表监测

气压表监测

液位表监测

告警复检监测

人流统计监测

车流统计监测

人数统计监测

车顶人数监测

超员监测

烟花静电释放监测

人员入侵监测

人脸门禁监测

物料高度监测

物料超界监测

人数核验监测

串岗监测

静电夹监测

下线口箱号识别监测

二次挂钩监测

人脸门闸监测

胶嘴残胶监测

人员复检监测

后电机分装监测

玻璃底涂连续性监测

着装规范监测

车辆作业安全帽监测

集装箱安全带监测

车身活化剂监测

牧业安全带监测

车身底涂连续性监测

淋雨线监测

发动机垫圈监测

睡岗监测

车身底涂超差监测

铭牌识别监测

人车同行监测

底盘螺栓监测

横移箱内安全流程监测

外来人员监测

AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ SaaS: 告警报表(按算法种类统计)

首页

实时监控

工作台

公告台

AI数据监测

火苗烟雾监测

吸烟行为监测

安全帽监测

人流统计监测

物体异动监测

面板老化监测

人员跨越监测

人员逗留监测

人群聚集监测

静电服监测

车流统计监测

深圳市测试科技有限公司

请选择项目

全部分区

大屏展示

admin

通知设置

帮助

告警记录

识别记录

监测记录

数据分析

2024-09-07

至

2024-09-14

请选择告警级别

请选择状态

请选择处理类型

请输入搜索内容

查询

导出

	告警位置	通道号	所属项目	触发时间	告警时间	告警级别	告警次数	告警图片	状态	处理人	处理意见	处理类型	操作
☐	1车间	HQDZKE6BJAABF0197_C_1	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	2024-09-14 20:52:31	20:52:31		4		未处理				忽略 处理 更多
☐	1车间	HQDZKE6BJAABF0197_C_1	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	2024-09-14 20:51:55	20:51:55		6		未处理				忽略 处理 更多
☐	1车间	HQDZKE6BJAABF0197_C_1	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	2024-09-14 20:51:24	20:51:25		5		未处理				忽略 处理 更多
☐	1车间	HQDZKE6BJAABF0197_C_1	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	2024-09-14 20:50:51	20:50:51		6		未处理				忽略 处理 更多
☐	1车间	HQDZKE6BJAABF0197_C_1	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	2024-09-14 20:50:11	20:50:11		7		未处理				忽略 处理 更多
☐	1车间	HQDZKE6BJAABF0197_C_1	深圳龙华富士康工业园区 监控项目	2024-09-14 20:49:30	20:49:30		7		未处理				忽略 处理 更多
☐			深圳龙华富士康工业园区										

共 9444 条

20条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

473

>

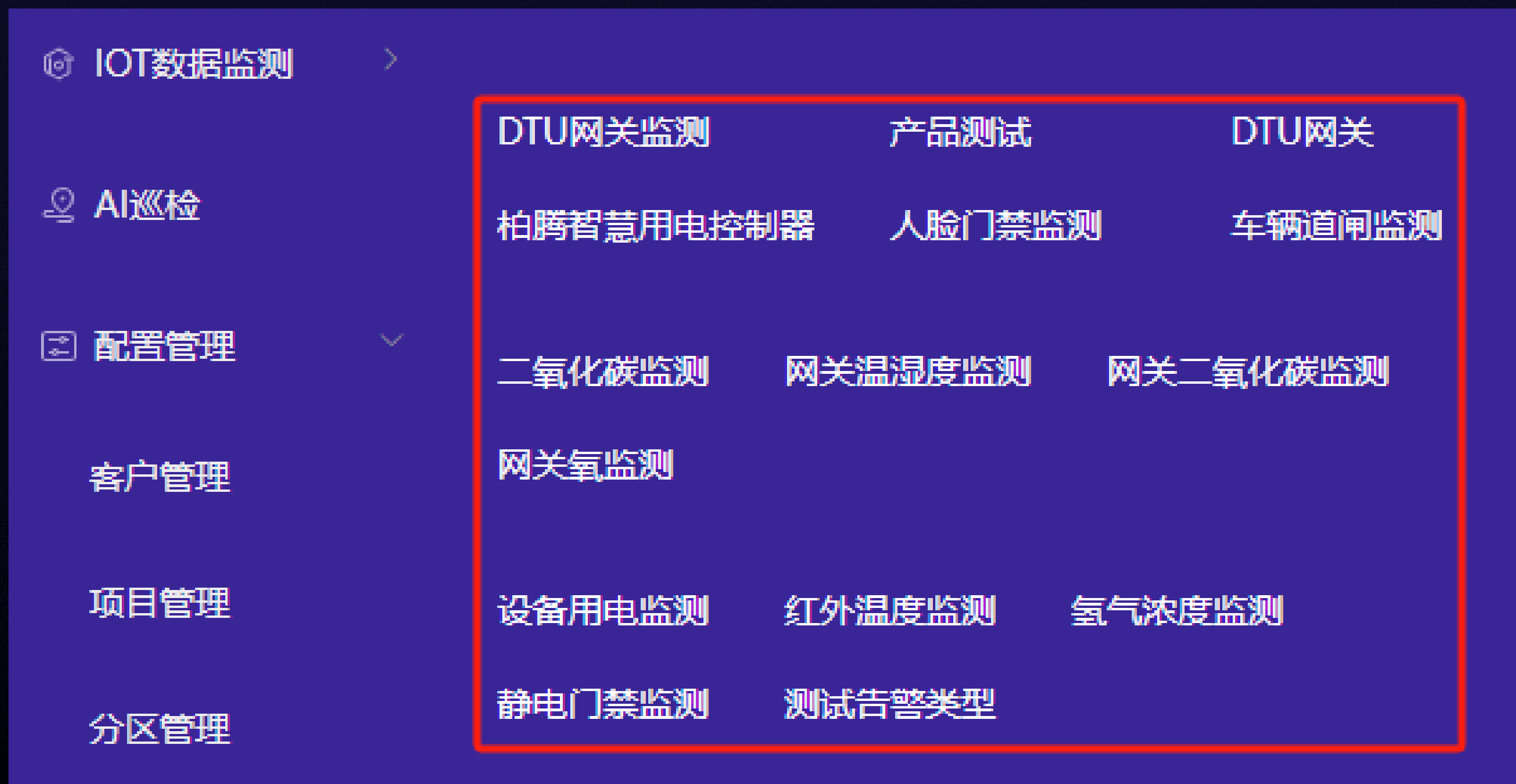
前往

1

页

AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ SaaS: 传感器报表入口



AI视觉行为监测方案—云管平台

➤ SaaS: 微信小程序



公众号推送



小程序告警列表



小程序告警信息

CHAPTER 03

部署方案



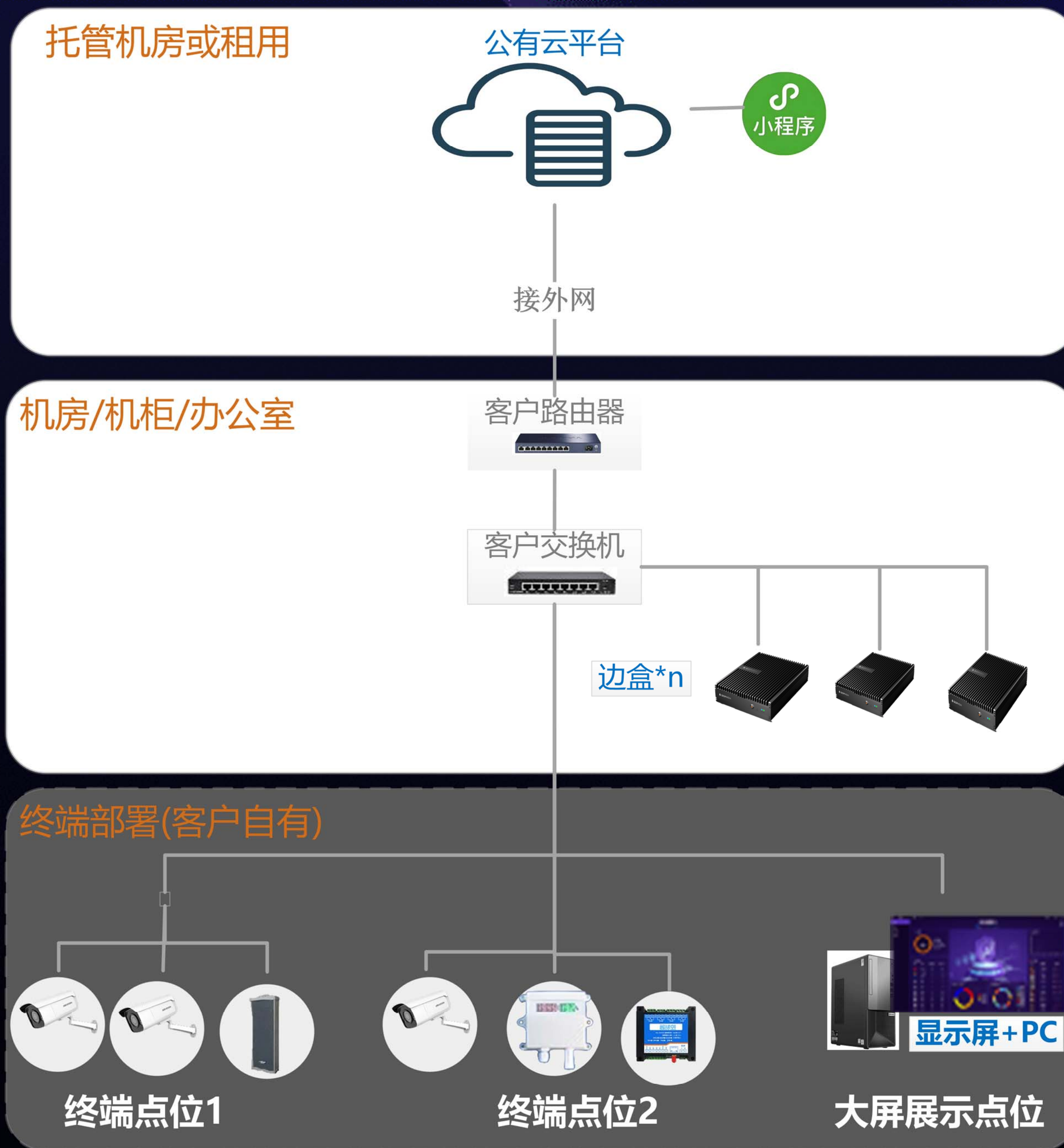
部署方案

➤ 公有云整体方案部署

公有云：是指所有客户公共使用的云平台，客户通过账号只能看到自己的数据

硬件部署：

- ✓ 云平台 x 1
- ✓ 边算盒子(含软件) x N



部署方案

➤ 私有云整体方案部署

私有云：是指有客户独占云平台资源，独自管理的云方案

硬件部署：

- ✓ 云平台软件 x 1
- ✓ 边算盒子(含软件) x N

机房/机柜/办公室

私有云服务器

客户交换机

边盒*n

终端部署(客户自有)



终端点位1



终端点位2



显示屏+PC

大屏展示点位

部署方案

➤ 边算盒子独立部署

这种模式也称为单机版，或者一体机，不需要云平台，独立运行监测任务

硬件部署：

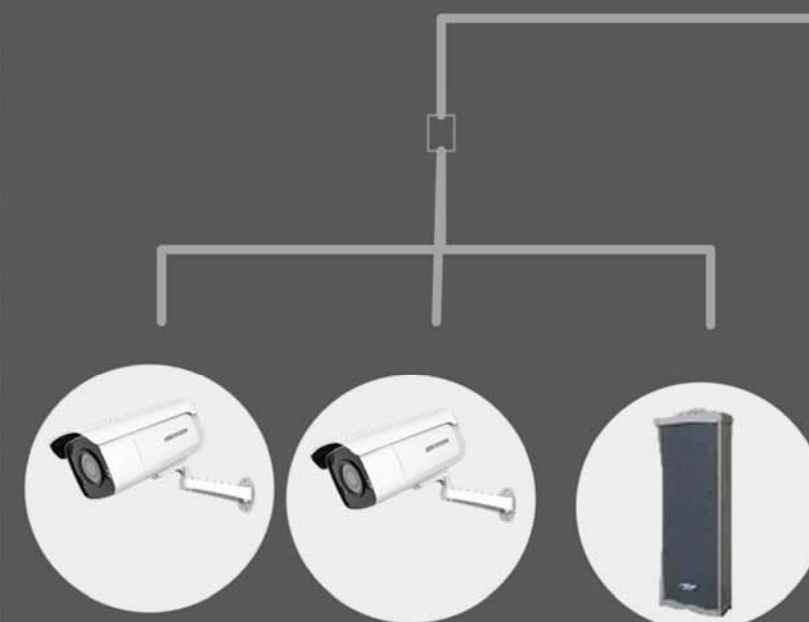
✓ 边算盒子(含软件) x N

机房/机柜/办公室

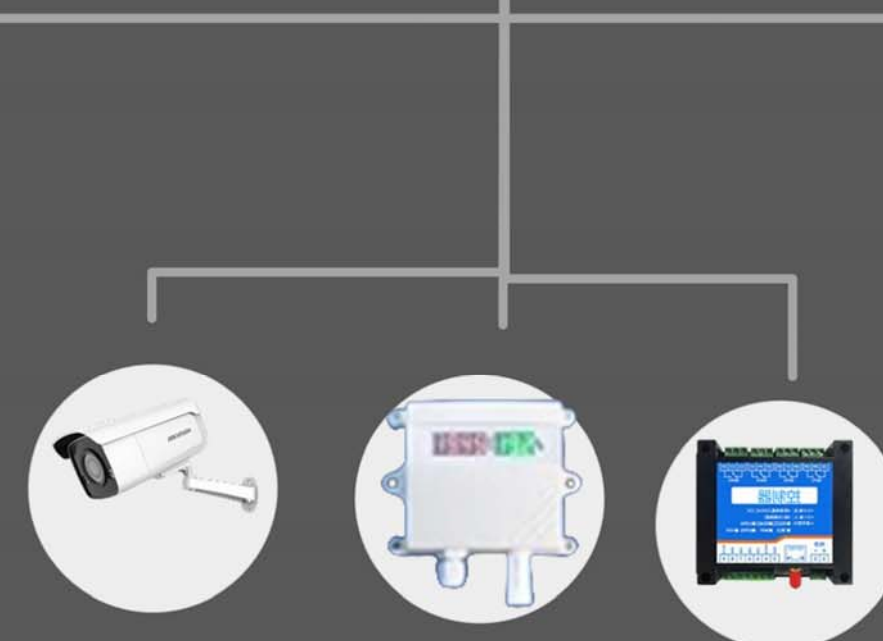
客户交换机

边盒*n

终端部署(客户自有)



终端点位1



终端点位2



大屏展示点位

CHAPTER 04

方案价值



方案价值

➤ 方案优势



端边云融合

融合计算，E2E解决方案，一站式交付使用，无需用户关注技术过程

自研算法

亿级数据训练的
行业算法



联动控制

AI数据与IoT数据联动产生控制输出，自动端到端为客户解决问题

参数细化

算法在不同场景可配置，确保
算法适应性及通用性



持续优化

根据场景不断优化，确保现场的
准确率和通用性

➤ 方案特点

- ✓ 利旧复用—利用已装安防摄像头拉取视频分析,节省成本
- ✓ 实时监测—实时计算, 及时告警, 早知道早处置, 早止损
- ✓ 远程视频—可远程拉取视频预览
- ✓ 联动闭环—对监测结果的后续处置联动处理,以期为客户解决问题
- ✓ 三方集成—数据对接三方系统(边->云, 云->云)
- ✓ 算法丰富(130+种)
- ✓ 云平台集中管理—云平台管理设备、各种报表
- ✓ 手机端移动管理—支持公众号通知、小程序查看, 随时随地可监管
- ✓ 支持私有化部署和单机版

方案价值

➤ 客户价值赋能



降本增效赋能

AI通过自动化流程、智能调度和数据分析，企业可以大幅降低人力成本与错误率，加快决策速度，实现精细化管理，提升运营效率，甚至为业务增长开辟新路径。



助推竞争力

在当今快速发展的数字时代，AI(人工智能)正在以前所未有的速度重塑各行各业。企业挖潜AI+，不仅是顺应技术潮流，更是提升竞争力、实现可持续发展的助推力。



智能化升级

在行业内卷日益激烈的背景下，积极引进AI才能在发展中占据先机，实现智能化升级与高质量发展。拥抱AI不是未来的选择题，而是当下企业的必答题。

CHAPTER 05

成功案例



成功案例—汽车行业

华南国内前十的汽车制造企业（含加工、喷涂、组装等车间），厂区内有3万余名员工，管理难度大，经常因部分员工安全意识淡薄导致安全事故，给企业安全生产管理带来风险，同时对员工人身及职业健康带来损害。通过在已有监控系统上加装视频AI监测服务，自动识别违规行为，如安全帽佩戴、工服穿戴、护目镜佩戴等，及时发现风险，规避企业安全生产风险。



安全帽



使用手机



护目镜



工服



人跨车道



人员吸烟

成功案例—钢铁行业

华北某大型钢铁工厂，生产现场危险源较多，环境复杂，容易发生各类风险事故，造成人员伤亡；企业希望可以多角度地对各类安全隐患进行处置和管理，要点面结合，兼顾及时响应与长效管理；通过将原有监控系统升级，在厂区进行抽烟、安全帽、人员跨越、玩手机、人员值守、行车安全等进行AI监测，并生成管理报表，协助企业用考核机制提升各个部门的安全生产规范。



使用手机



安全帽



人员跨越



人员吸烟



定员值守



行车安全

成功案例—装备行业

华东某电缆制造企业，生产现场风险高，部分物料、设备由于人员穿戴或操作不规范存在一定安全隐患；通过对已有视频的AI改造，对违规行为进行抓拍及曝光，不规范现象得到遏制，安全生产秩序得到保障和延续。



护目镜



安全帽

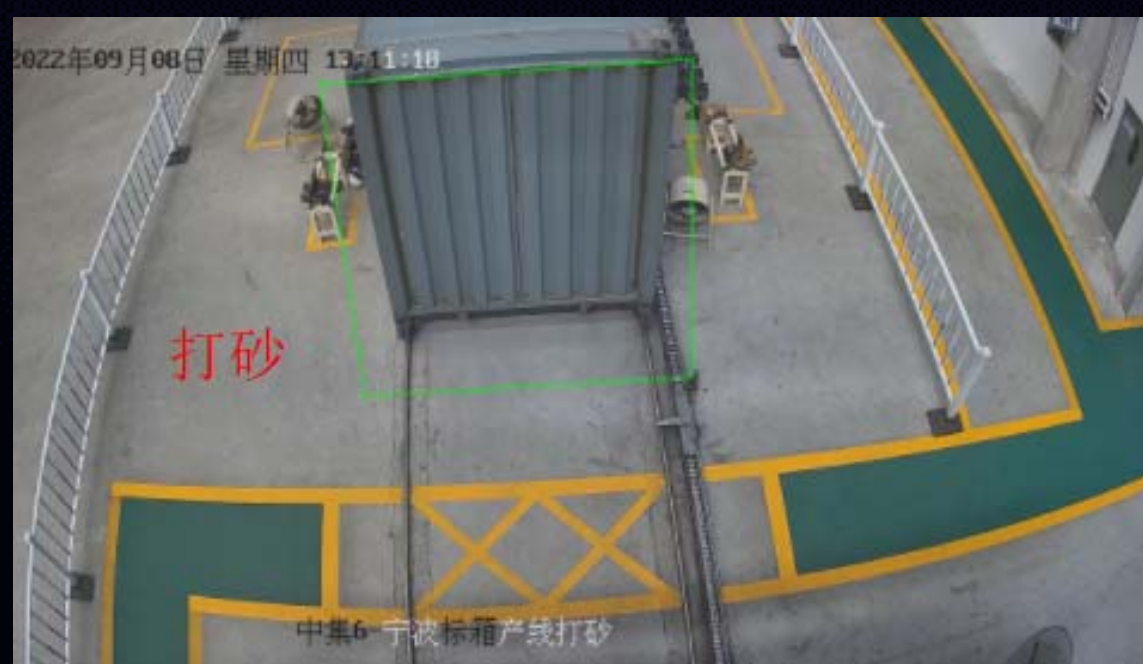


口罩佩戴

华南某集装箱集团，生产过程中每个集装箱需要贴6个箱号，容易贴错，导致返厂返工，成本高，定制了箱号识别、箱体计数等算法，准确率达98%以上，降低了生产成本，提升了效率



箱号识别



箱体计数



闸口箱号识别

成功案例—石油钻井

新疆某石油勘探企业，现场环境恶劣，操作规范性要求高，现场安全事故频发，客户每年因安全事故损失上千万；根据现场安全管理要求，选装了工服、人员跨越、火苗烟雾、接打电话、玩手机、安全帽、护目镜等AI智能识别；通过视频AI监测规范了员工行为，有效杜绝了各类安全隐患。



使用手机



人员跨越



工服衣着



安全帽



疲劳驾驶



护目镜

成功案例—电子器件生产

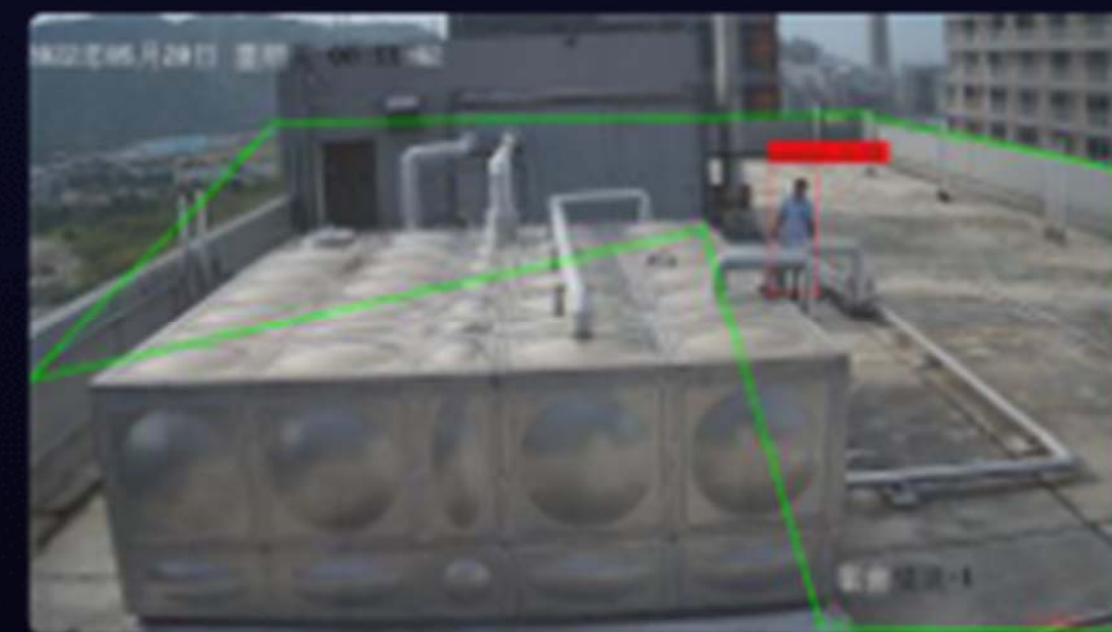
华南某电子生产工厂，精密设备对静电较为敏感，操作人员按照规范须穿戴防静电衣物；部分区域如废水池、楼顶、操作间入口等人员进入会有隐患，需要管控；同时园区内车辆超速需要进行监管；通过部署视频AI，在关键操作区域进行静电服、人员跨越监测，对园区车辆进行跨越、超速等监测，一旦发生异常情况立即进行预警。



静电服



人员跨越



人员跨越



车辆超速



车辆超速



车辆超速

成功案例—仓储行业

华北某冷库，需对进出人员和车辆进行监控管理，防止货物损坏和丢失。之前靠人工盯防投入成本较大，而且由于冷库的环境特点，巡检人员无法长期在冷库中停留，监控盲点较多。通过AI监管解决方案在冷库关键区域实施人员跨越和车辆跨越预警，为仓库管理人员提供实时监管，避免货物遗失。



人员跨越



人员跨越



人员跨越



车辆跨越



车辆跨越



车辆跨越



THANKS!